

Resolva os seguintes exercicios utilizando, sempre que necessário, as estruturas if-else e while:

1. Escreva uma função abs para obter o valor absoluto de um número.
2. Escreva uma função que devolve o maior valor entre dois números inteiros.
3. Escreva uma função que devolve o menor valor entre dois números inteiros.
4. Defina uma função para obter qual o escalão de IRS (1 a 4, de um país hipotético) dado o rendimento anual (número inteiro), segundo a seguinte tabela.

1	[0, 10000[
2	[10000, 25500]
3	]25500, 48500]
4	]48500, ...]

5. Defina uma função para obter qual a taxa de IRS (percentagem em número real no intervalo [0.0, 1.0]) dado o número do escalão (inteiro). Se o escalão for inválido deve ser retornado 0.0.

1	12%
2	18%
3	23%
4	29%

6. Crie uma classe com as funções irsGroup e irsTax escritas anteriormente, utilizando o modificador static.
7. Defina uma função que recebe como argumento um número natural e devolve o primeiro algarismo do mesmo. O valor pode ser obtido dividindo sucessivamente por 10 (divisão inteira): ((2024 / 10 = 202) / 10 = 20) / 10 = 2. Utilize um ciclo para efetuar o cálculo.
8. Defina uma função que recebe como argumento um número natural max e devolve a soma dos números naturais [1, max], utilizando um ciclo.
9. Defina uma função que recebe o expoente e como argumento e devolve a potência 2^e. Assuma que o valor passado é número maior ou igual a zero.

Exemplos:

powerOfTwo(4) → 16

powerOfTwo(8) → 256

10. Escreva uma função que permita verificar se um número inteiro positivo é múltiplo de um outro número positivo, sem recorrer ao operador do resto da divisão (%).

Exemplos:

isMultiple(25, 5) → true

isMultiple(27, 5) → false

11. Defina uma função para obter o quociente da divisão inteira, sem recorrer ao operador de divisão (/). O valor pode ser obtido com uma contagem de subtrações sucessivas do divisor ao dividendo. Para $19 / 6$: $((19 - 6 = 13) - 6 = 7) - 6$ (as 3 subtrações correspondem ao resultado da divisão inteira).

Exemplos:

intDivision(15, 3) → 5

intDivision(19, 6) → 3

12. Defina uma função que recebe como argumento dois números naturais min e max e devolve a soma dos números naturais pares compreendidos no intervalo [min, max].

Exemplos:

sumEvenBetween(2, 8) → 20 (2 + 4 + 6 + 8)

sumEvenBetween(3, 9) → 18 (4 + 6 + 8)

13. Escreva uma função que dada uma letra é devolvida a letra seguinte no alfabeto, considerando que o alfabeto é circular (depois do z vem o a).

Exemplos:

nextLetter('c') → d

nextLetter('z') → a

14. Escreva uma função que recebe como argumento dois números naturais a e b e que calcula o máximo divisor comum desses dois números, usando o algoritmo de Euclides. O algoritmo consiste em iterativamente substituir a por b , e b pelo resto da divisão de a por b . Quando b é zero, a resposta está em a .
15. Escreva uma função para inverter um número inteiro.

Exemplos:

$invert(1234) \rightarrow 4321$

16. Defina uma função que recebe como argumento um índice n e devolve o n -ésimo número da sequência de Fibonacci (sendo zero o primeiro índice). Os primeiros números da sequência de Fibonacci são: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...

Exemplos:

$fib(0) \rightarrow 0$

$fib(7) \rightarrow 13$